

Mezclado de etanol en gasolina en México

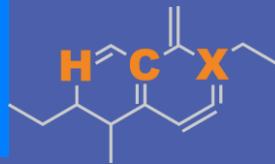
Julio, 2026



**U.S. GRAINS &
BIOPRODUCTS
COUNCIL**

20 F St. NW, Suite 900 \ Washington, DC 20001
202-789-0789 \ www.grains.org

FARO90



www.faro90.com
+52 55 6122 2255

Mezclado de etanol en América Latina

Existen retos importantes en la calidad de los combustibles y las emisiones de los vehículos al medio ambiente en la región.

- El uso de etanol mejora la calidad de las gasolinas y aporta flexibilidad en su formulación.
- El etanol incrementa el octanaje de manera costo-efectiva y sustituye componentes más costosos.
- El etanol contribuye a la descarbonización del transporte y a la mejora de la calidad del aire.
- En la región hay oportunidades para aumentar el nivel de mezcla e implementar nuevas políticas de uso de etanol con gasolina.

Se estudiaron 16 países con potencial de uso adicional de etanol se analizaron: 1) los perfiles de gasolina por país; 2) Optimización de formulaciones de gasolinas con etanol y 3) Impacto de las mezclas de etanol en las emisiones.



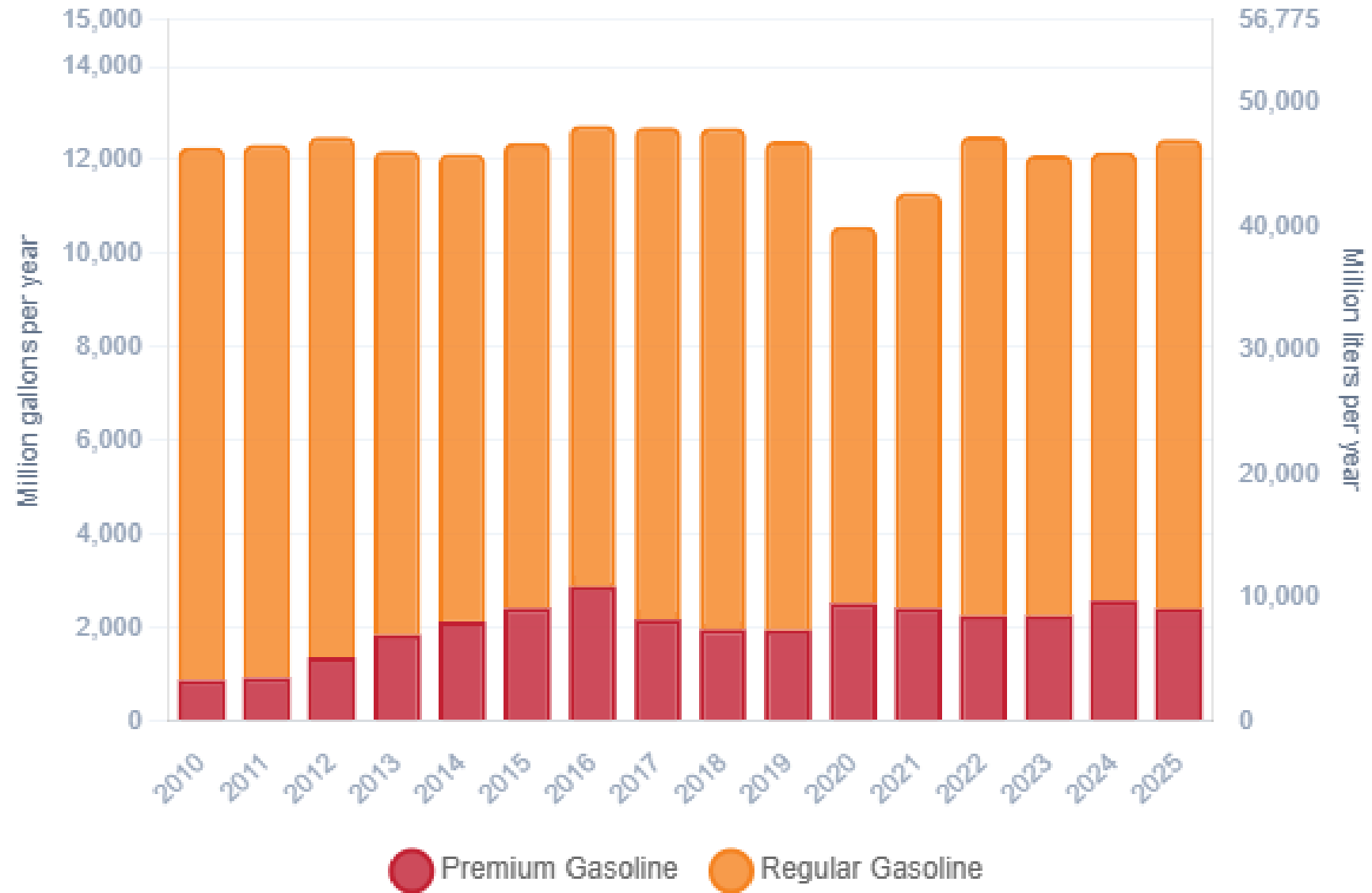
Mezclado de etanol en gasolina en México



En 2025, el consumo de gasolina fue de 12,447 millones de galones (47,116 millones de litros). Existen dos categorías de gasolina, Regular (AKI 87) y Premium (AKI 91). La gasolina regular es la principal categoría del mercado, representando el 80% del volumen. Existen especificaciones estrictas de gasolina para las principales áreas metropolitanas de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. La demanda es mucho mayor que la producción, por lo que es necesario importar el 40% de la gasolina, principalmente de Estados Unidos.

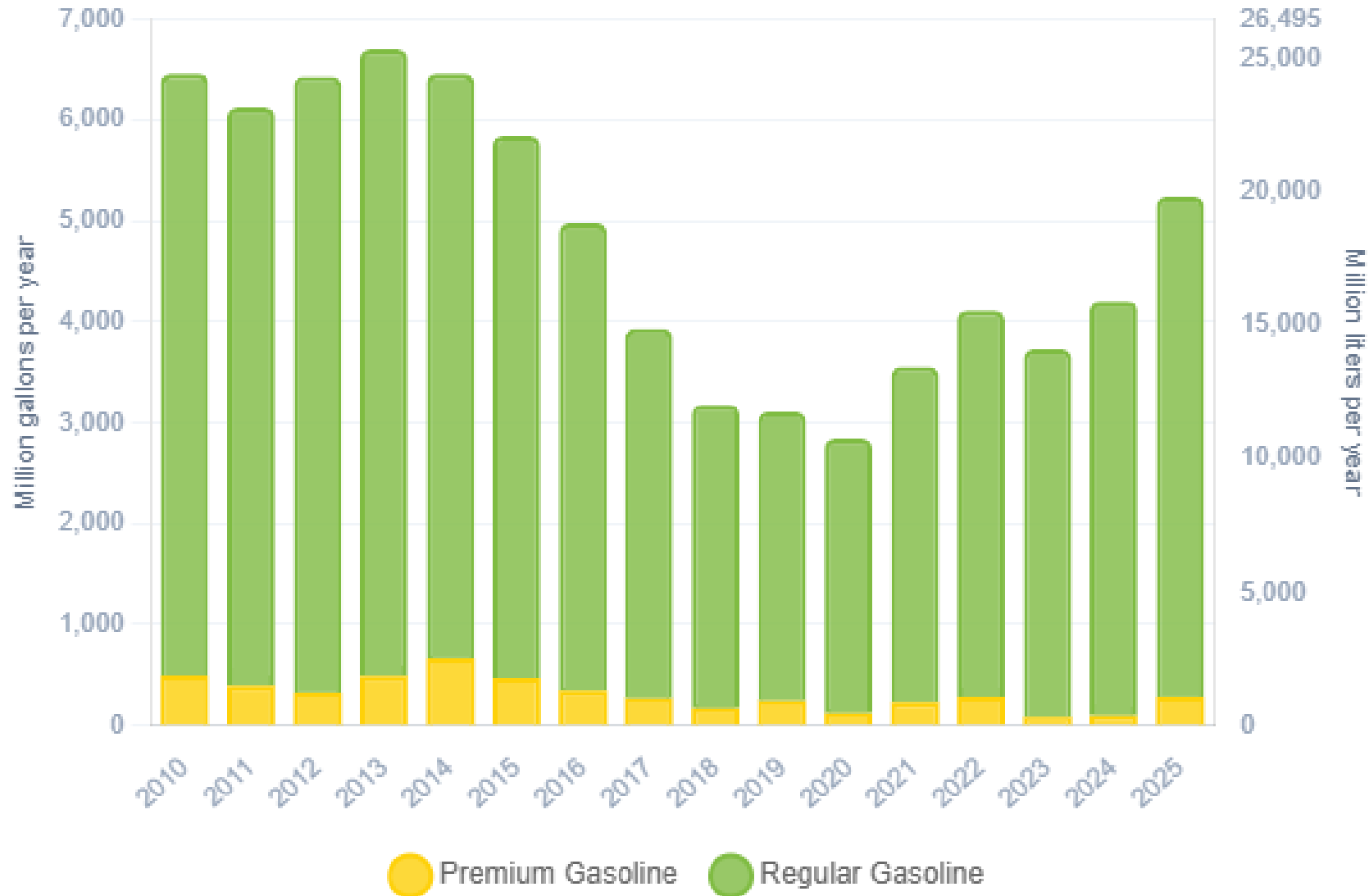
La norma de calidad de la gasolina (NOM-016-CRE de 2016) permite mezclas con un máximo de 5,8% v/v de etanol, con la excepción de las áreas metropolitanas del Valle de México, Guadalajara y Monterrey. El uso actual de etanol equivale a una media del 1,06% en la gasolina de grado Rest of the Country. En 2025 se aprobó una nueva ley de biocombustibles que fomenta la producción con residuos agrícolas y otros productos orgánicos. Recientemente hay nuevos esfuerzos a nivel estatal para aumentar el consumo de etanol (por ejemplo, Tamaulipas).

Consumo de Gasolina en México



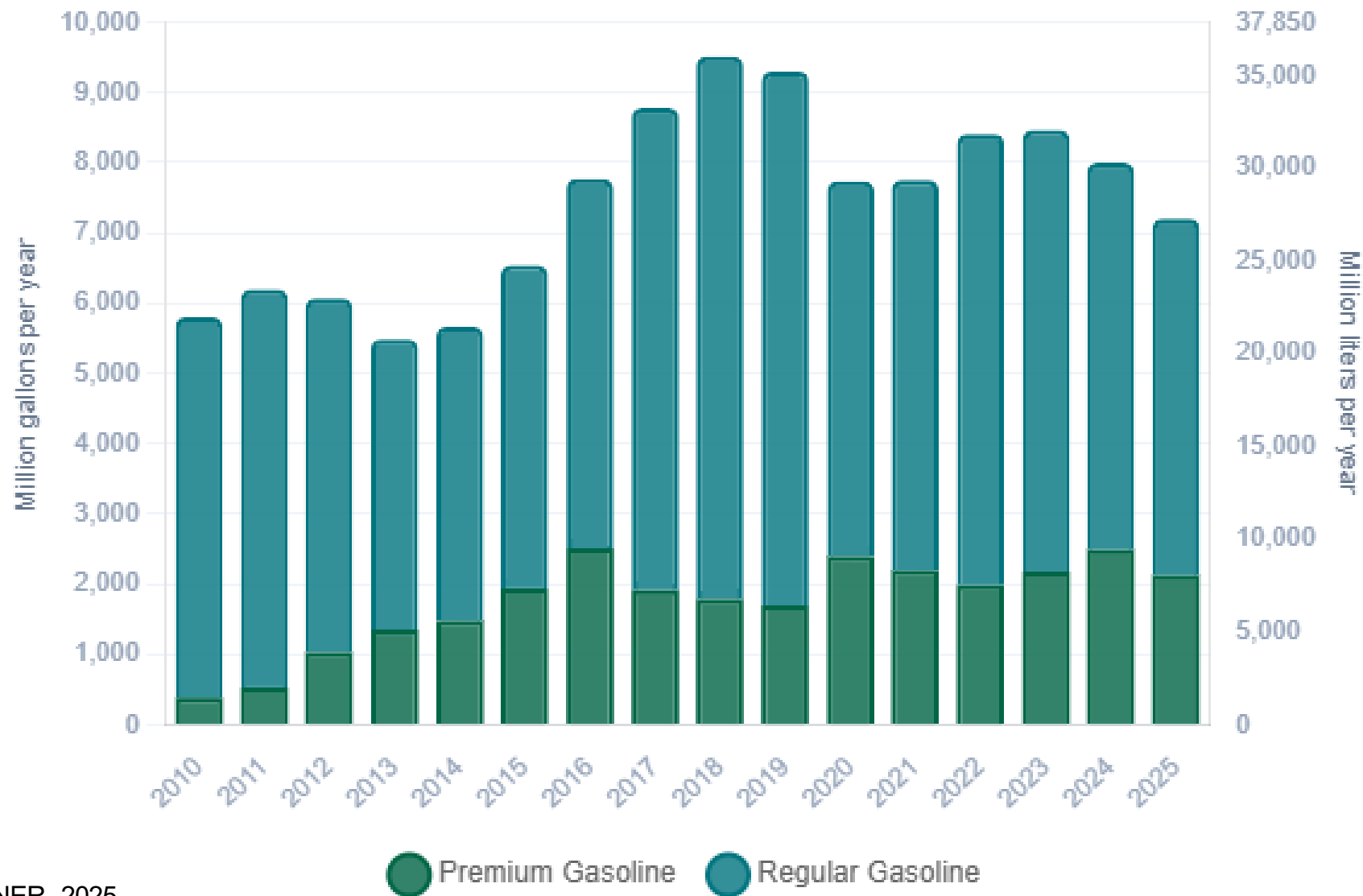
Fuente: SIE - SENER, 2025.

Producción de Gasolina en México



Fuente: SIE - SENER, 2025.

Importación de Gasolina en México



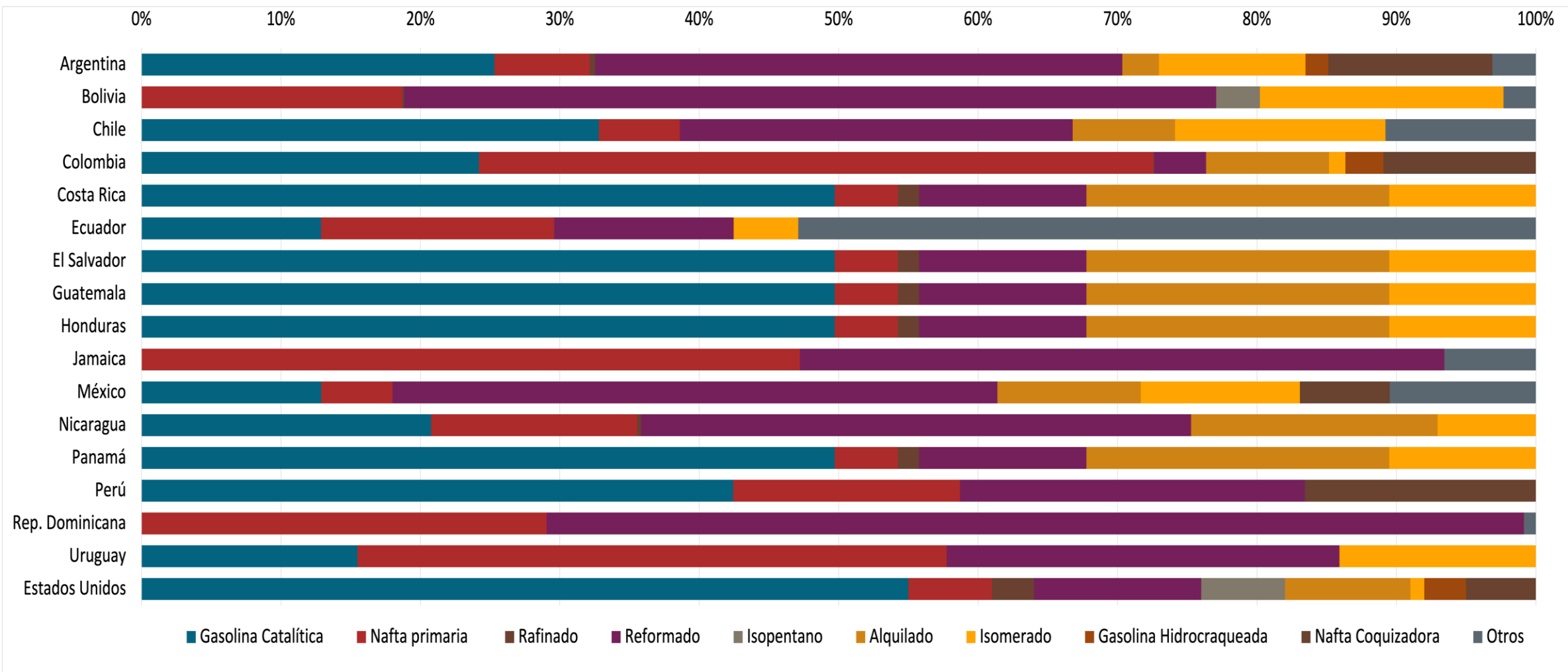
Fuente: SIE - SENER, 2025.

Calidad de Gasolina en México

Norma Vigente	NOM-016-CRE-2016															
Fecha implementación	2016															
Aplicación	Resto del País				Ciudad de México				Guadalajara				Monterrey			
Grado	Gasolina Regular		Gasolina Premium		Gasolina Regular		Gasolina Premium		Gasolina Regular		Gasolina Premium		Gasolina Regular		Gasolina Premium	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
RON			94				94				94				94	
MON	82				82				82				82			
AKI	87		91		87		91		87		91		87		91	
Contenido de benceno (%vol)		2		2		1		1		1		1		1		1
Contenido de aromáticos (% vol)		Informar		32		25		25		25		25		25		25
Contenido de olefinas (%vol)		Informar		12.5		10		10		10		10		10		10
Contenido de plomo (g/L)		-		-		-		-		-		-		-		-
Contenido de manganeso (mg/L)		-		-		-		-		-		-		-		-
Contenido de azufre (ppm)		80		80		80		80		80		80		80		80
Contenido de oxígeno (%w)		2.7		2.7		2.7		2.7		2.7		2.7		2.7		2.7
Contenido de etanol (%vol)		5.8		5.8	No Permitido				No Permitido				No Permitido			
Contenido de MTBE (%vol)		-		-		-		-		-		-		-		-
PVR 37.8°C (Verano) (psi)		9.0 y 10.0*		9.0 y 10.0*		7.8		7.8		7.8		7.8		10		10
PVR 37.8°C (Invierno) (psi)		11.5		11.5		7.8		7.8		7.8		7.8		11.5		11.5
PVR 37.8°C (Transición) (psi)		-		-		-		-		-		-		-		-

Mezclado de componentes de gasolina en América Latina

La gasolina es una mezcla de una base específica de gasolina y otros compuestos. Esta mezcla suele realizarse en terminales de mezclado y solo el 30% de la gasolina del mundo se distribuye directamente de refinerías. Cada componente proporciona distintas propiedades a la mezcla final, por ejemplo, isómeros, alquilados y butanos aumentan el octanaje. Los componentes utilizados en Latinoamérica son:



Optimización de la mezcla de gasolina

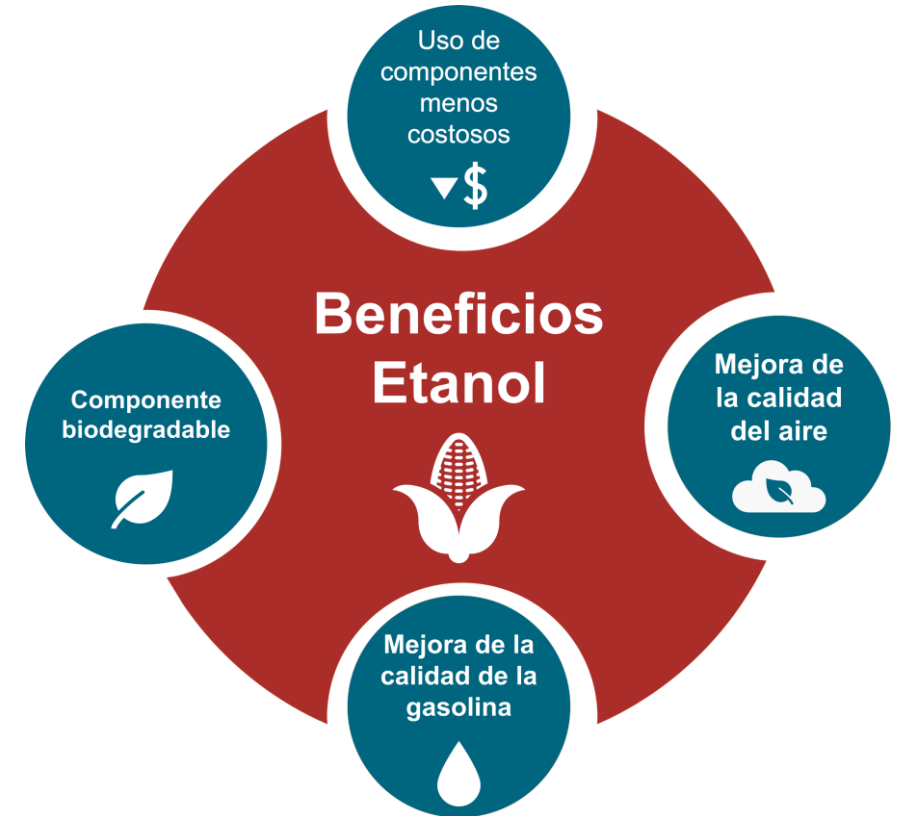
En varias partes del mundo se añade etanol a los componentes de mezcla de gasolina. Esto presenta ventajas al ser un combustible renovable, hecho de biomasa, potenciador del octanaje, reductor de azufre; permitiendo el cumplimiento de objetivos ambientales.

Para determinar los componentes a mezclar con etanol se utilizó un **modelo de mezclado**. Este modelo minimiza el precio de la gasolina terminada con base en:

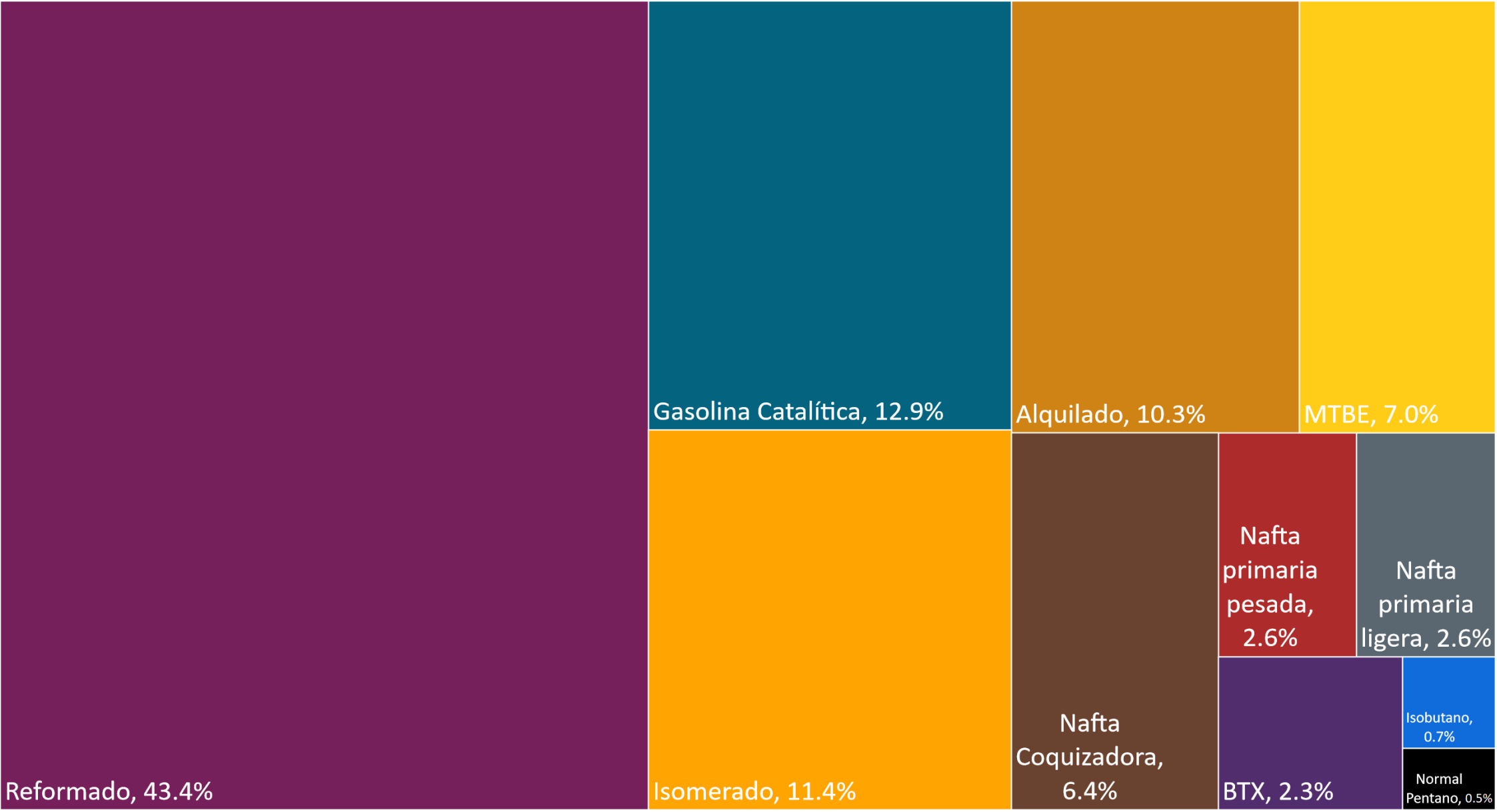
- Los precios de los componentes,
- Las propiedades que modifican,
- Los parámetros de calidad en el país seleccionado, y
- La disponibilidad por país.

Mediante iteraciones el modelo obtiene el % v/v de los componentes a ser mezclados con 10%, 15%, 20%, 25% y 30% de etanol, de tal manera que cumpla con las propiedades establecidas de una gasolina terminada.

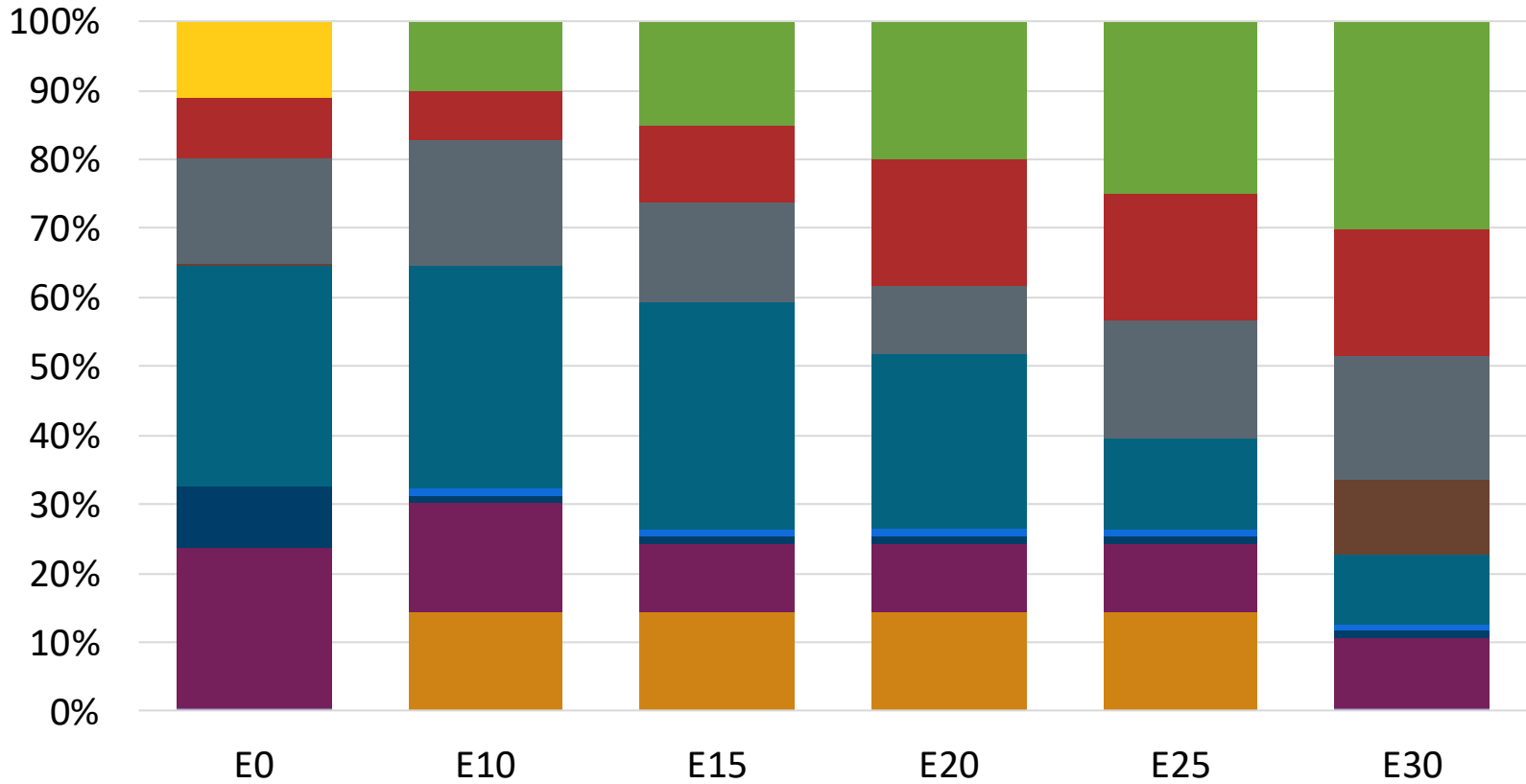
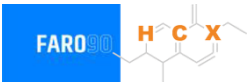
El modelo utiliza precios de componentes al mayoreo promedio de 2025, y proporciona precios de combustible terminado sin considerar costos de distribución al interior del país, impuestos y subsidios locales y márgenes de importación o comercialización.



Componentes de mezclado disponibles

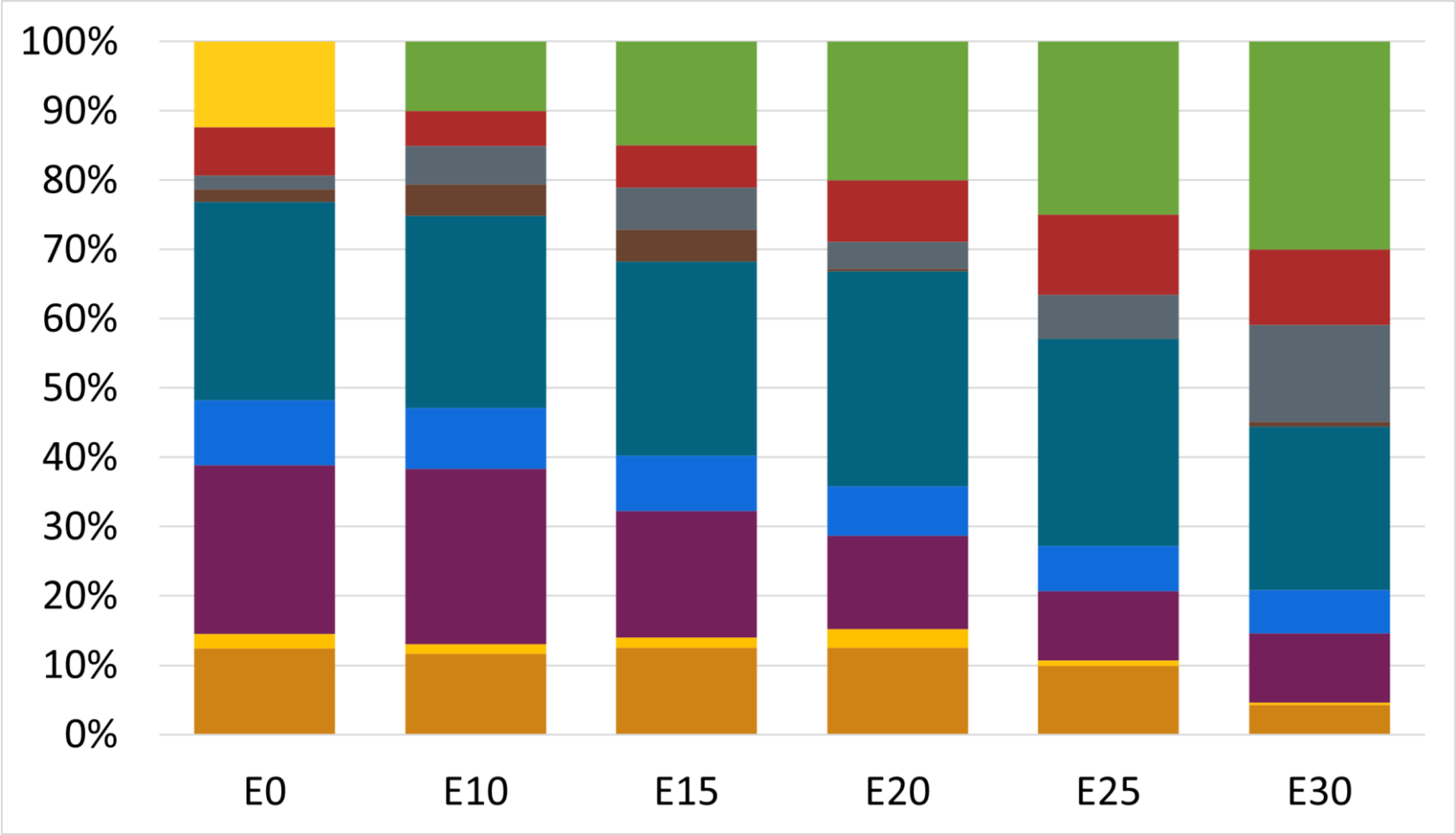


Gasolina Regular Resto del País - Octano Constante



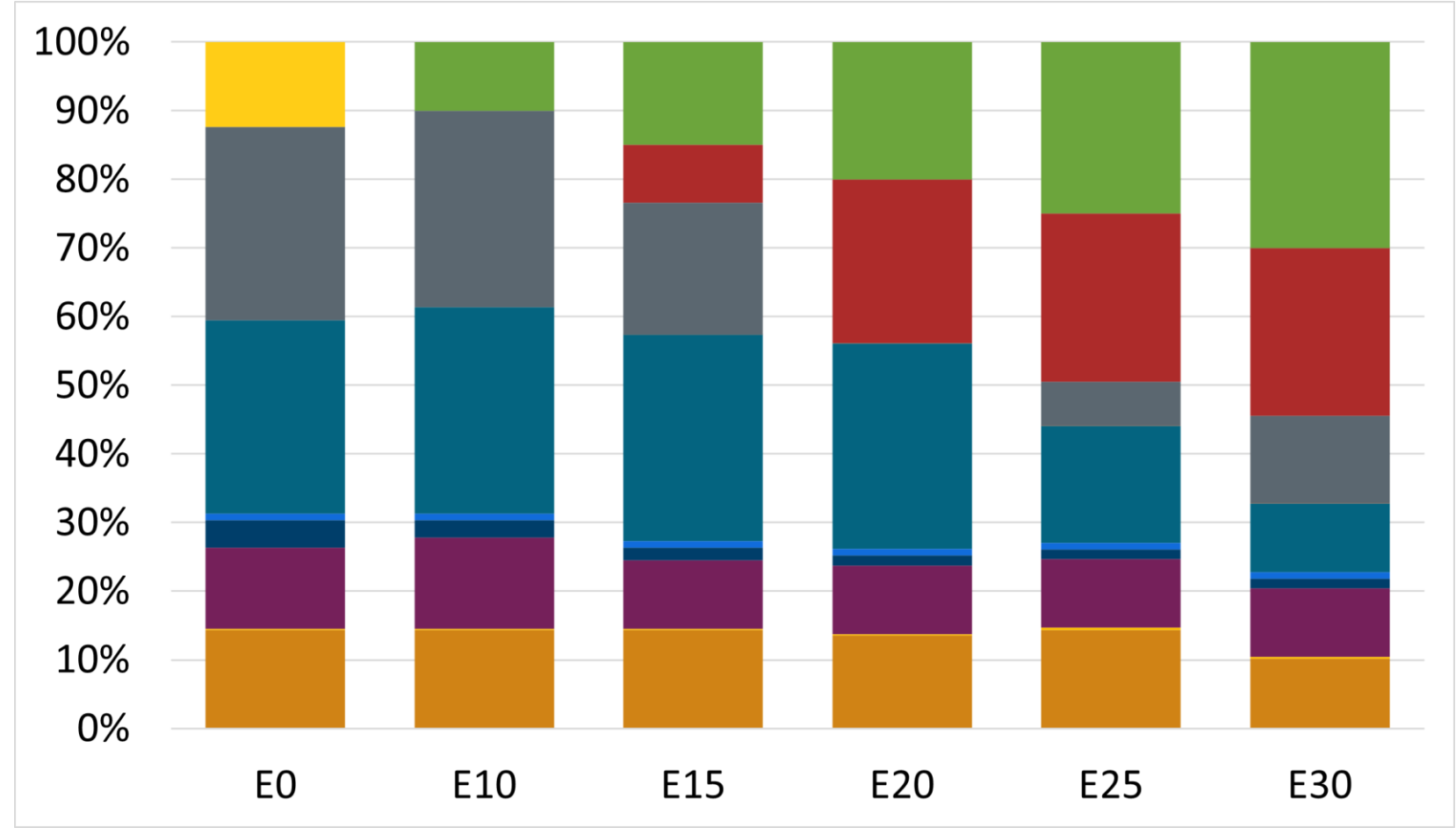
Octano (AKI)	87.1	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0
Price (US\$/gal)	\$ 2.034	\$ 2.076	\$ 2.000	\$ 1.927	\$ 1.856	\$ 1.794

Gasolina Premium Resto del País - Octano Constante



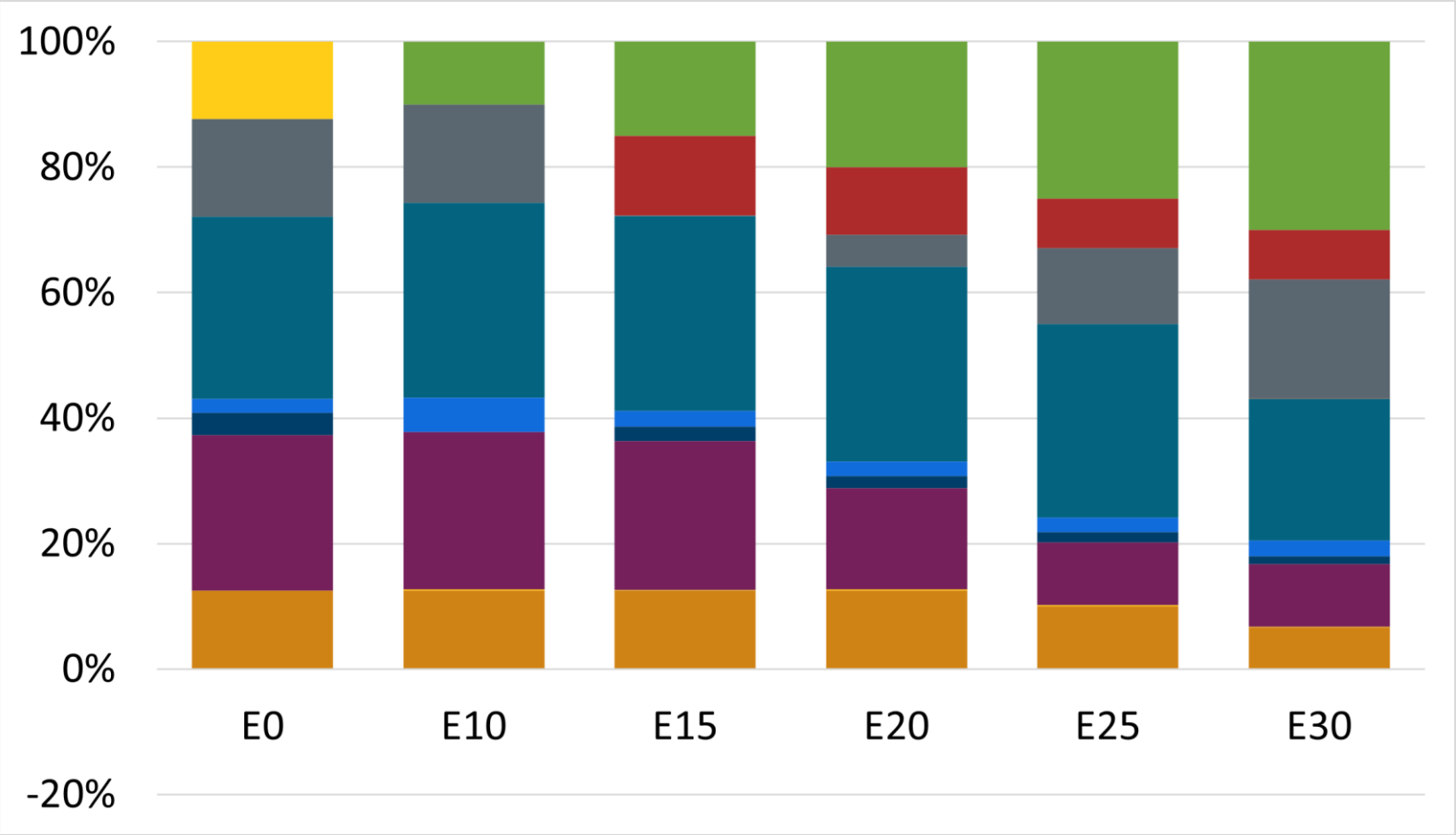
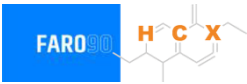
Octano (AKI)	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0
Price (US\$/gal)	\$ 2.212	\$ 2.185	\$ 2.120	\$ 2.056	\$ 1.990	\$ 1.923

Gasolina Regular Zonas Metropolitanas - Octano Constante



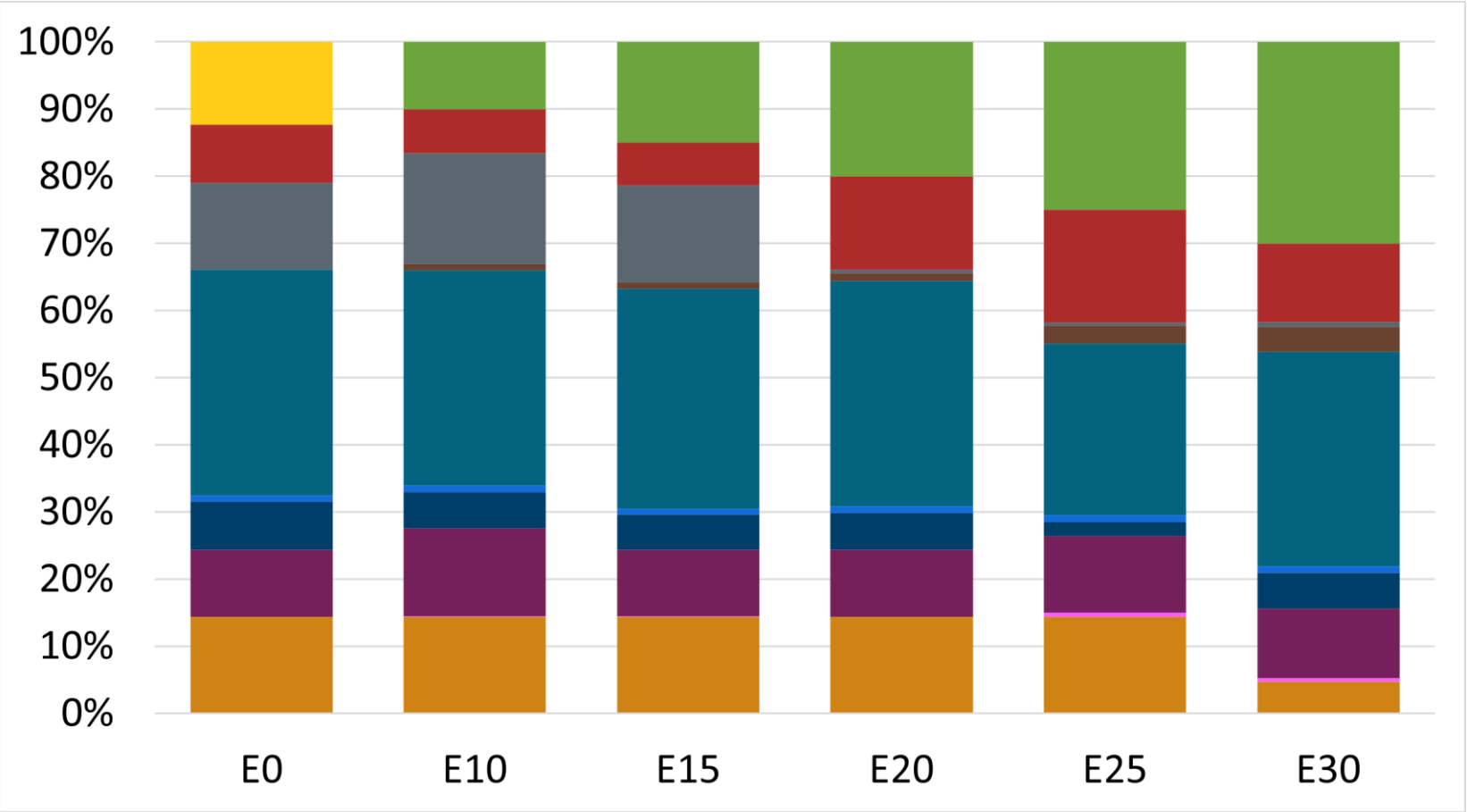
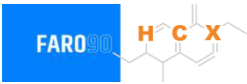
Octano (AKI)	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0
Price (US\$/gal)	\$ 2.070	\$ 2.054	\$ 1.989	\$ 1.920	\$ 1.850	\$ 1.779

Gasolina Premium Zonas Metropolitanas - Octano Constante



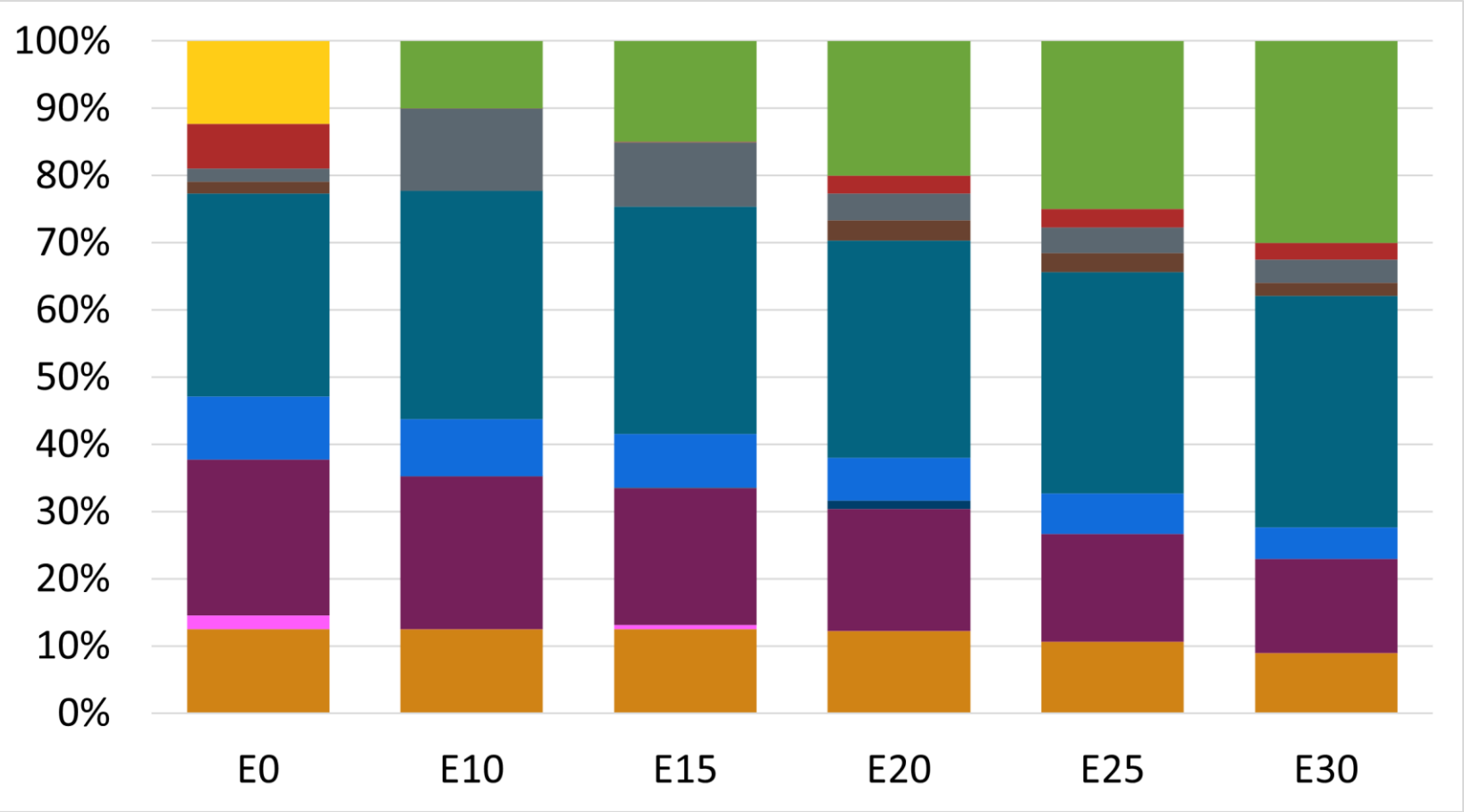
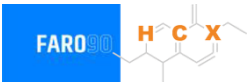
Octano (AKI)	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0
Price (US\$/gal)	\$ 2.267	\$ 2.232	\$ 2.167	\$ 2.099	\$ 2.031	\$ 1.962

Gasolina Regular Resto del País - Octano Aumento



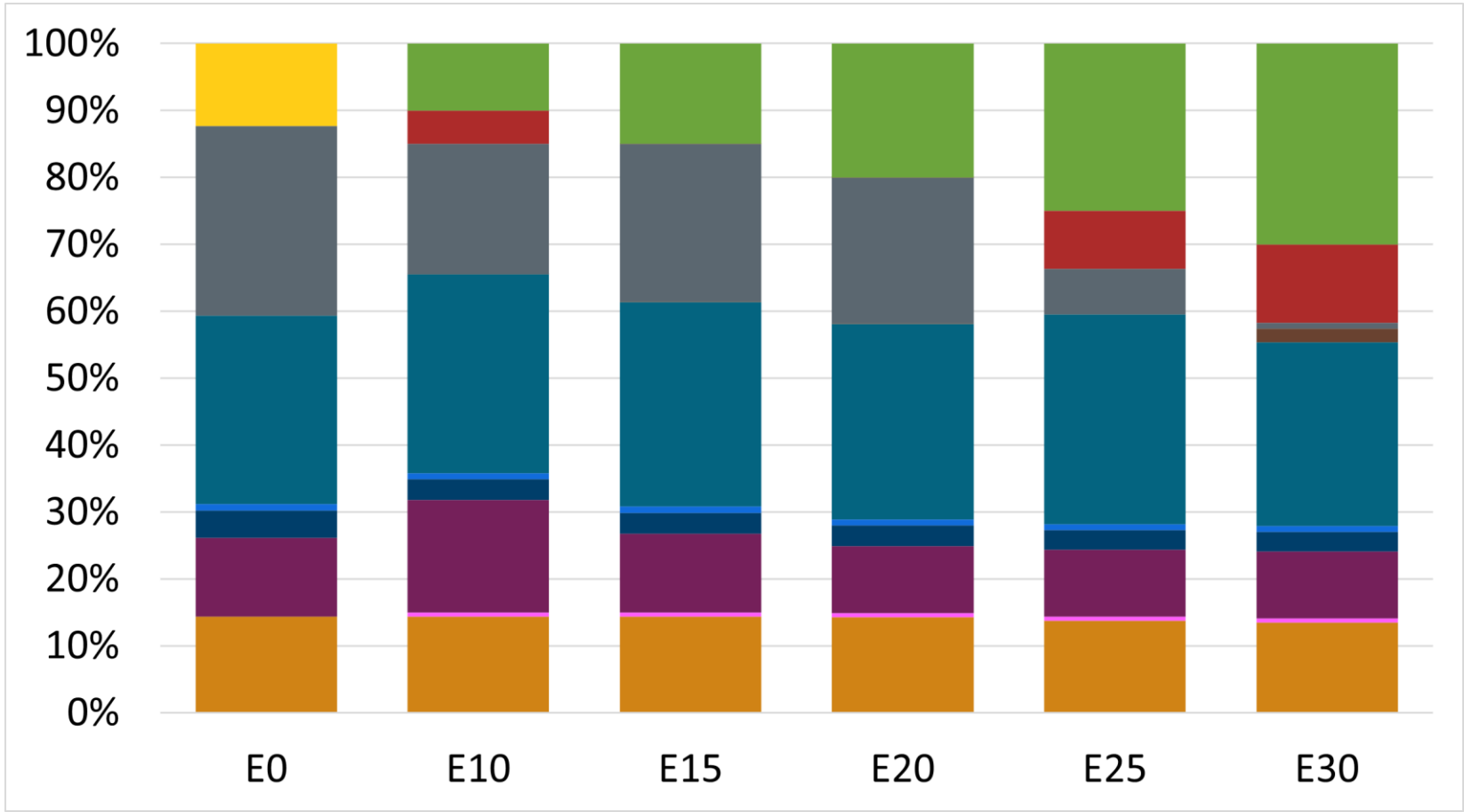
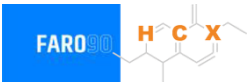
Octano (AKI)	87.0	87.2	88.6	90.1	90.5	92.9
Price (US\$/gal)	\$ 2.020	\$ 2.020	\$ 2.020	\$ 2.020	\$ 2.020	\$ 2.020

Gasolina Premium Resto del País - Octano Aumento



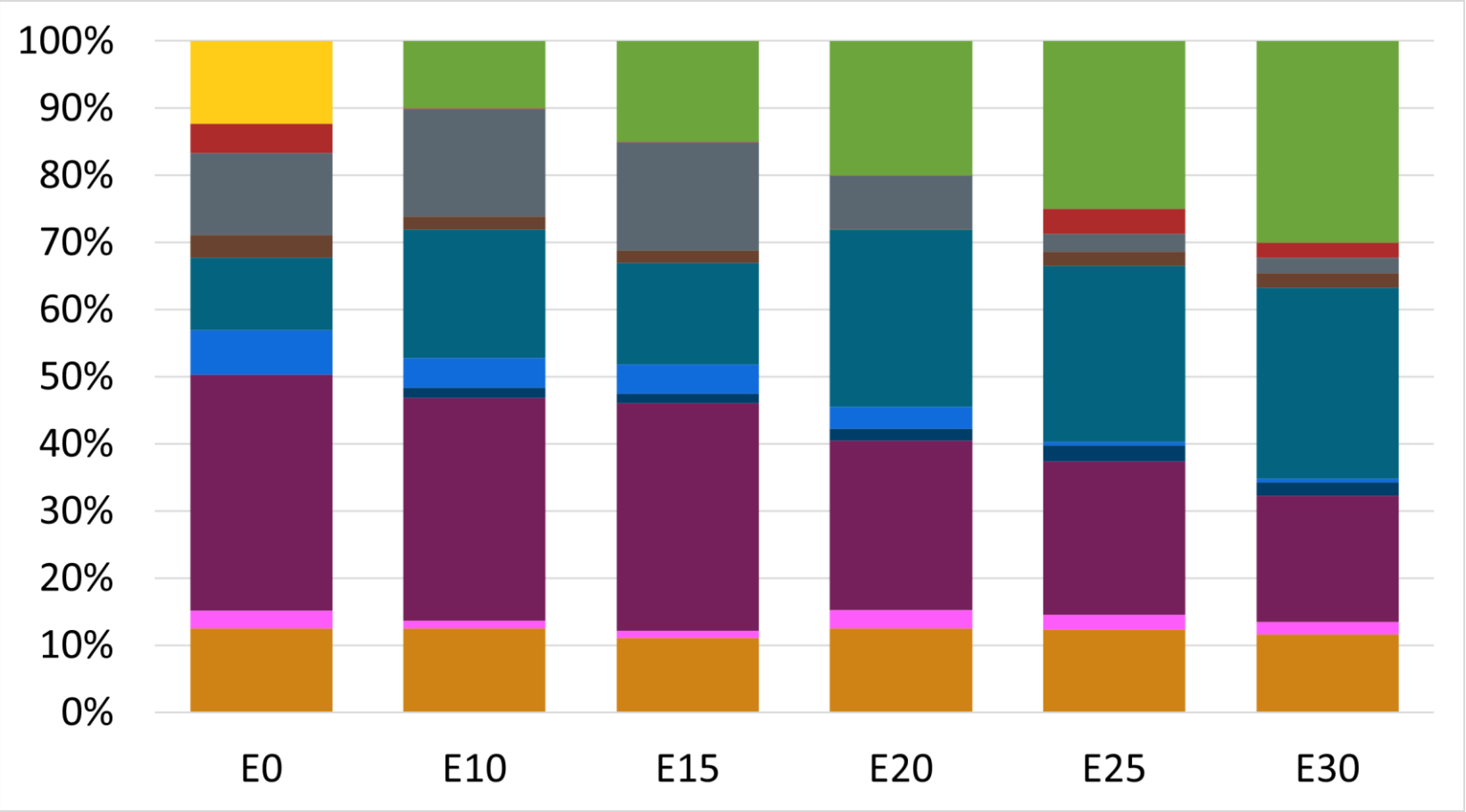
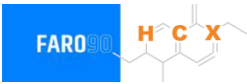
Octano (AKI)	91.0	91.6	92.8	94.1	95.1	96.2
Price (US\$/gal)	\$ 2.212	\$ 2.212	\$ 2.212	\$ 2.212	\$ 2.212	\$ 2.212

Gasolina Regular Zonas Metropolitanas - Octano Aumento



Octano (AKI)	87.0	87.4	88.9	90.4	91.7	93.2
Price (US\$/gal)	\$ 2.070	\$ 2.070	\$ 2.070	\$ 2.070	\$ 2.070	\$ 2.070

Gasolina Premium Zonas Metropolitanas - Octano Aumento



Octano	91.0	91.6	93.0	94.3	95.1	96.5
Price (US\$/gal)	\$ 2.264	\$ 2.264	\$ 2.264	\$ 2.264	\$ 2.264	\$ 2.264

Impacto en las emisiones vehiculares por el uso de etanol en gasolina

El modelo utilizado en este análisis toma como referencia al [Modelo internacional de emisiones vehiculares \(IVE\)](#).

El modelo utiliza tasas de emisión base del modelo IVE, así como sus factores de ajuste en función de:

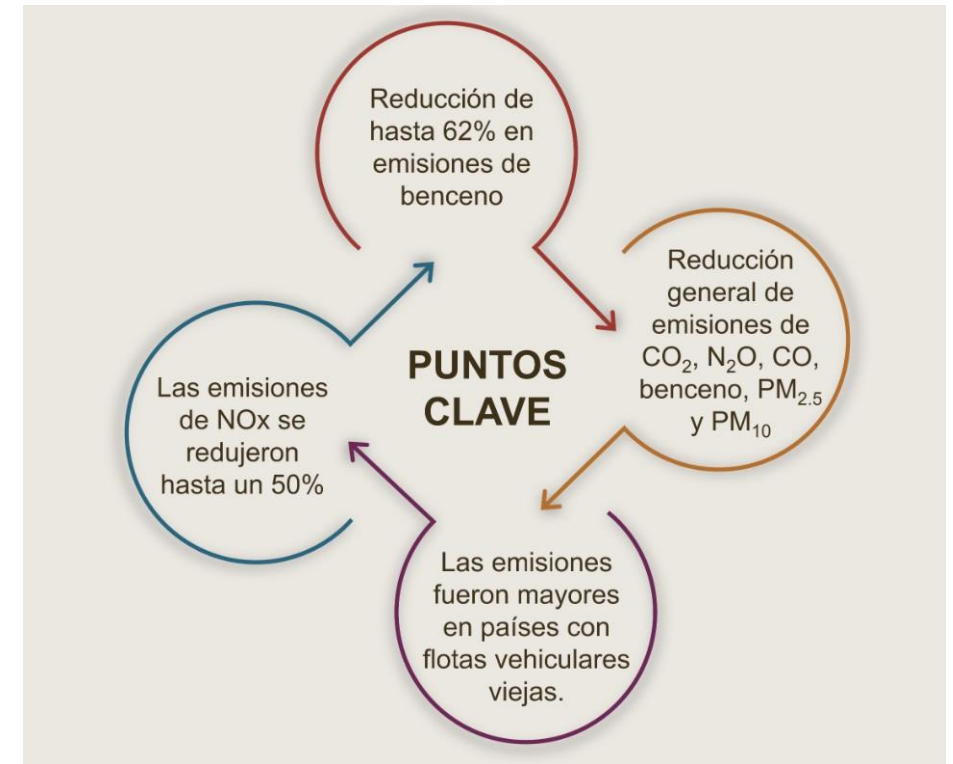
- La tecnología vehicular (autos, camionetas, camiones, autobuses, motocicletas),
- Antigüedad promedio de la flota vehicular,
- Distancia promedio manejada por tipo de vehículo por país, así como
- Condiciones geográficas y climáticas (altitud, humedad, temperatura).

Se calculan las emisiones de contaminantes criterio, contaminantes tóxicos y gases de efecto invernadero (GEI), calibradas con inventarios de emisiones. Para el modelado se utilizan datos de la calidad real de la gasolina y tasas de reducción para mezclas de gasolina con etanol de diversas fuentes (IPCC, US Grains, entre otros).

Se estimaron las emisiones de diferentes contaminantes para una gasolina sin etanol y el impacto para mezclas con 10%, 15%, 20%, 25% y 30% de etanol. Se realizó una comparación con los requerimientos del estándar Euro 6. Asimismo, se comparan con las emisiones reales de la flota vehicular en Estados Unidos*.

*Fuente: Bureau of transportation statistics.

Principales resultados



Parque vehicular a gasolina en México

Peso	Motor	Escape	Recuperador	Edad	No. Vehículos					
Autos ligeros	Carburador	3-Ways	PCV Tank	+8años	3,465					
	Single FI	3-Ways		+8años	89,129					
	Multi FI	3-Ways		+8años	3,808,157					
		Euro III		+8años	5,537,051					
		Euro IV		+8años	4,183,161					
		Euro V		+8años	5,781,437					
				4-8años	4,462,625					
				-4años	4,281,459					
	Híbrido			Todos	234,946					
Eléctrico			Todos	32,663						
Autos medianos	Carburador	3-Ways	PCV Tank	+8años	343					
	Single FI	3-Ways		+8años	2,799					
	Multi FI	3-Ways		+8años	664,855					
		Euro III		+8años	1,967,943					
		Euro IV		+8años	1,334,250					
		Euro V		+8años	2,074,483					
				4-8años	2,261,569					
				-4años	3,723,434					
	Híbrido			Todos	175,050					
Eléctrico			Todos	28,023						
Pequeños motores	FI 4-ciclos	None	PCV	> 8 años, > 160 mkm	53,390					
		Euro II		> 8 años, > 160 mkm	85,136					
		Euro III		> 8 años, > 160 mkm	1,896,819					
		Euro IV		> 8 años, > 160 mkm	1,024,779					
				4-8 años, 80-160 mkm	1,287,524					
		Euro V		4-8 años, 80-160 mkm	1,223,855					
				< 4años, < 80 mkm	2,499,594					
	Eléctricos			Todos	1,614,420					
	Camiones y pesados	Carburador		3-Ways	PCV	> 8 años, > 160 mkm	18,254			
FI		3-Ways	> 8 años, > 160 mkm	2,630,270						
		Euro III	> 8 años, > 160 mkm	2,338,059						
		Euro IV	> 8 años, > 160 mkm	1,551,482						
		Euro V / Euro 6	> 8 años, > 160 mkm	2,170,211						
			4-8 años, 80-160 mkm	1,601,860						
			< 4años, < 80 mkm	2,814,954						
Híbridos			Todos	5,074						
Eléctricos			Todos	1,015						

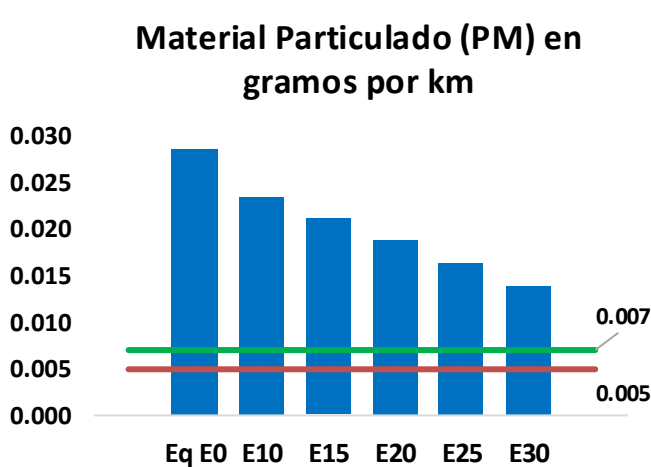
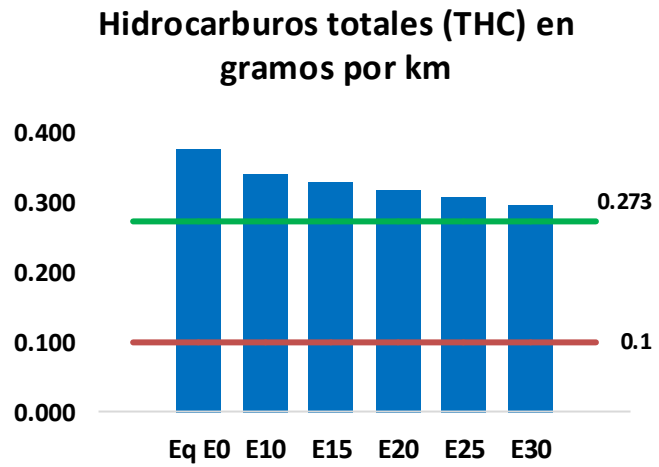
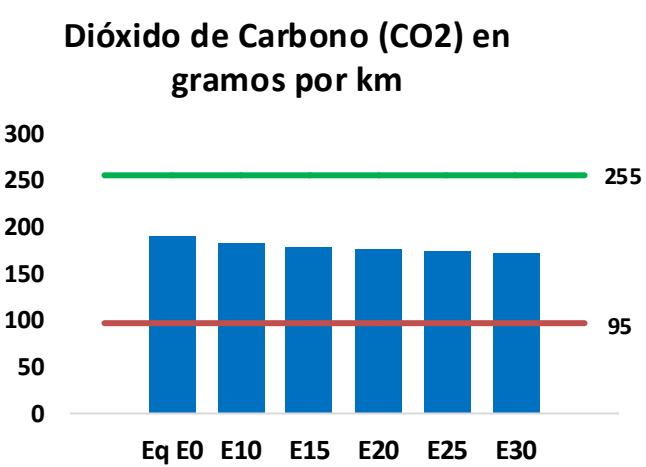
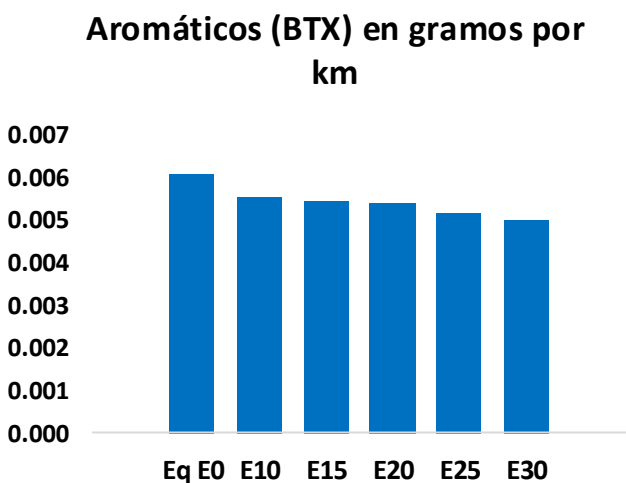
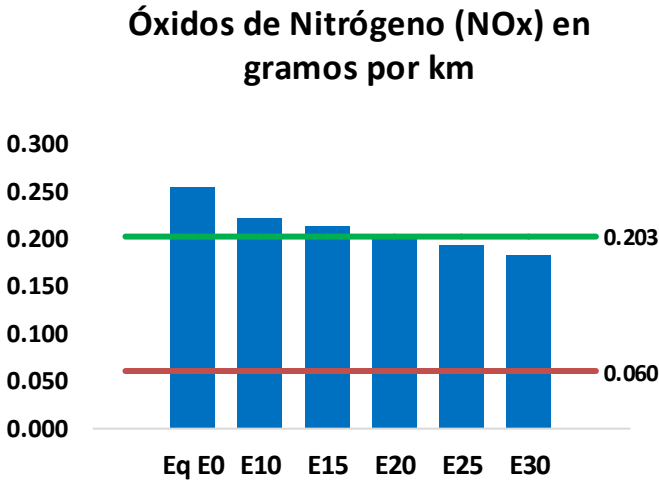
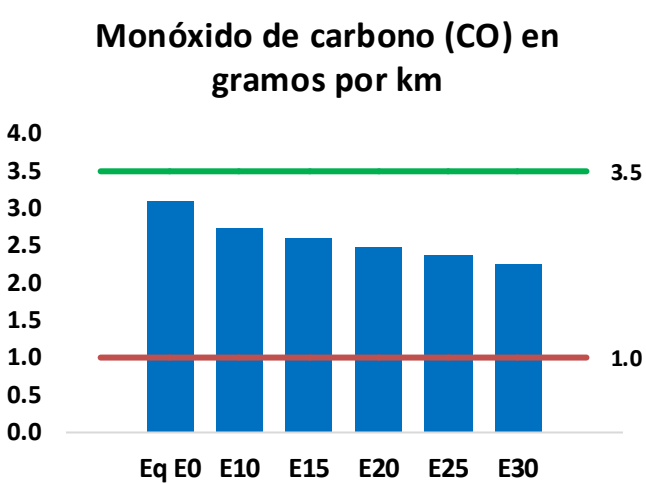
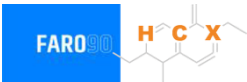
Parque vehicular a Gasolina: **48,247,257**
 Edad promedio: **10 años**

Total = 63,463,539

Fuente: INEGI

Gráficas de Emisiones Vehiculares México

Emisiones actuales Estados Unidos
Emisiones estándar Euro 6



México - emisiones vehiculares

Emisión Parque Vehicular (kg/día)	Eq E0	E5	E10	E15	E20	E25	E30	Reduccion (%)	
								E10	E20
CO	3,770,544	3,551,737	3,332,931	3,167,493	3,007,391	2,886,207	2,734,181	-12%	-20%
CO2	230,824,858	224,889,361	219,283,615	214,874,860	212,693,235	211,504,284	207,605,652	-5%	-8%
VOC	455,609	434,222	412,836	397,972	384,239	374,049	359,145	-9%	-16%
NOx	308,561	284,905	268,484	260,020	246,494	235,842	223,331	-13%	-20%
SOx	2,639	2,440	2,240	2,072	1,910	1,734	1,550	-15%	-28%
NH3	81,098	80,295	79,492	79,870	80,768	81,400	81,925	-2%	0%
N2O	3,065	3,049	3,037	3,051	3,114	3,149	3,185	-1%	2%
CH4	115,733	115,733	115,733	117,469	120,015	122,214	124,298	0%	4%
Plomo	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Butadienos	4,349	4,183	4,016	3,912	3,823	3,759	3,657	-8%	-12%
Acetaldehidos	10,181	11,685	17,146	26,111	35,573	40,649	48,032	68%	249%
Formaldehidos	35,972	34,973	40,769	47,871	50,152	55,482	60,398	13%	39%
Benceno	7,401	7,113	6,740	6,633	6,578	6,291	6,088	-9%	-11%
PM2.5	14,022	12,748	11,473	10,351	9,253	8,077	6,845	-18%	-34%
PM10	20,505	18,641	16,777	15,137	13,532	11,811	10,010	-18%	-34%

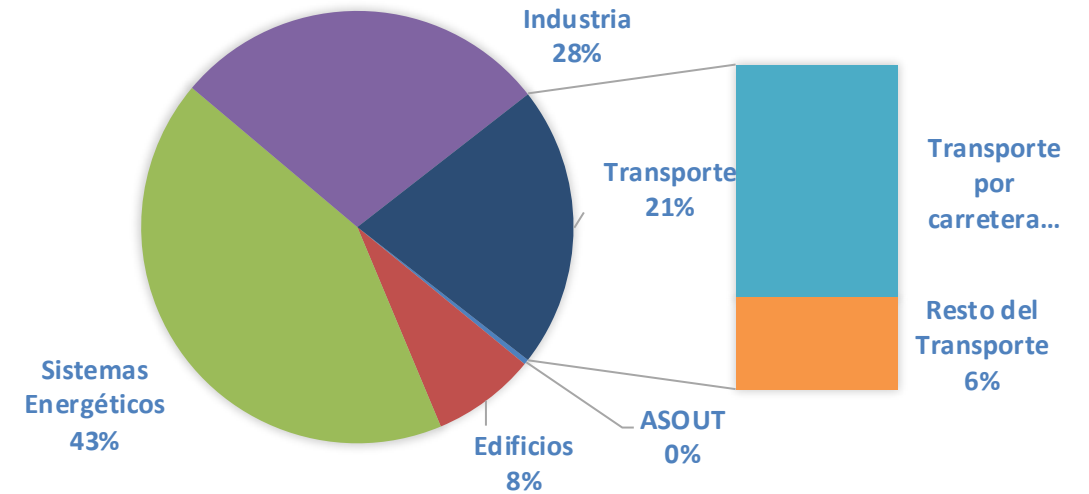
Emisiones de GEI Ciclo de Vida

La Agenda Global en Acción Climática llama a países, ciudades y regiones, empresas y miembros de la sociedad civil en todo el mundo para lograr economías climáticamente resilientes y de bajo carbono en apoyo al Acuerdo de París. El transporte por carretera representa el 15% del total de emisiones de gases de efecto invernadero - GEI (IPCC,2023).

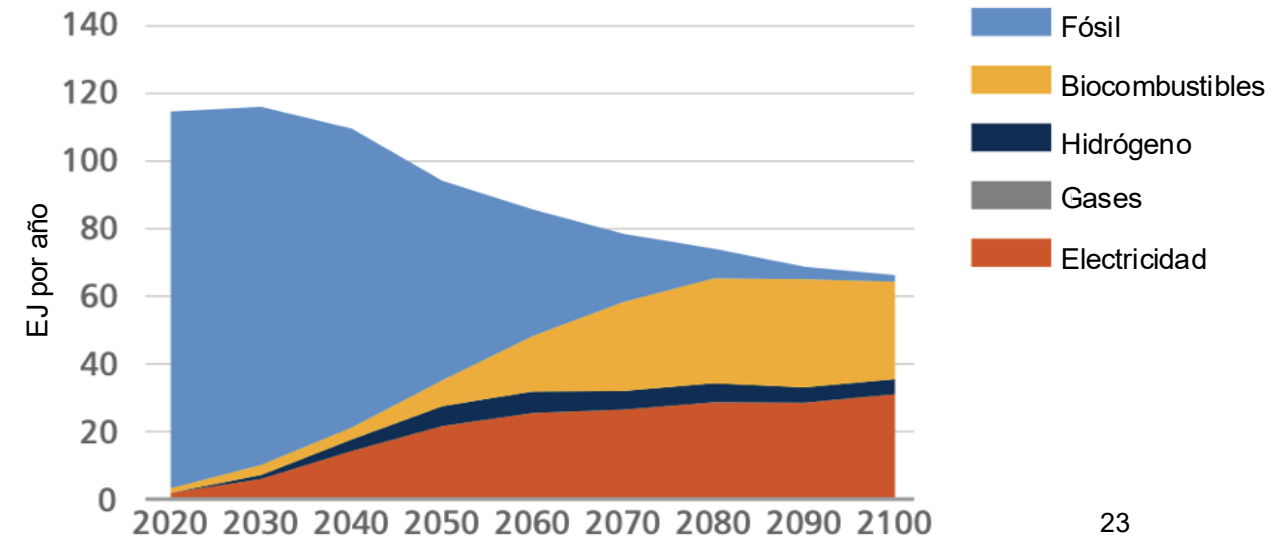
Las mezclas de etanol con gasolina son una práctica internacional reconocida que ofrece beneficios en la reducción de emisiones en el corto plazo. El etanol, al ser un combustible renovable es importantes en la solución para alcanzar las metas de reducción en el sector transporte.

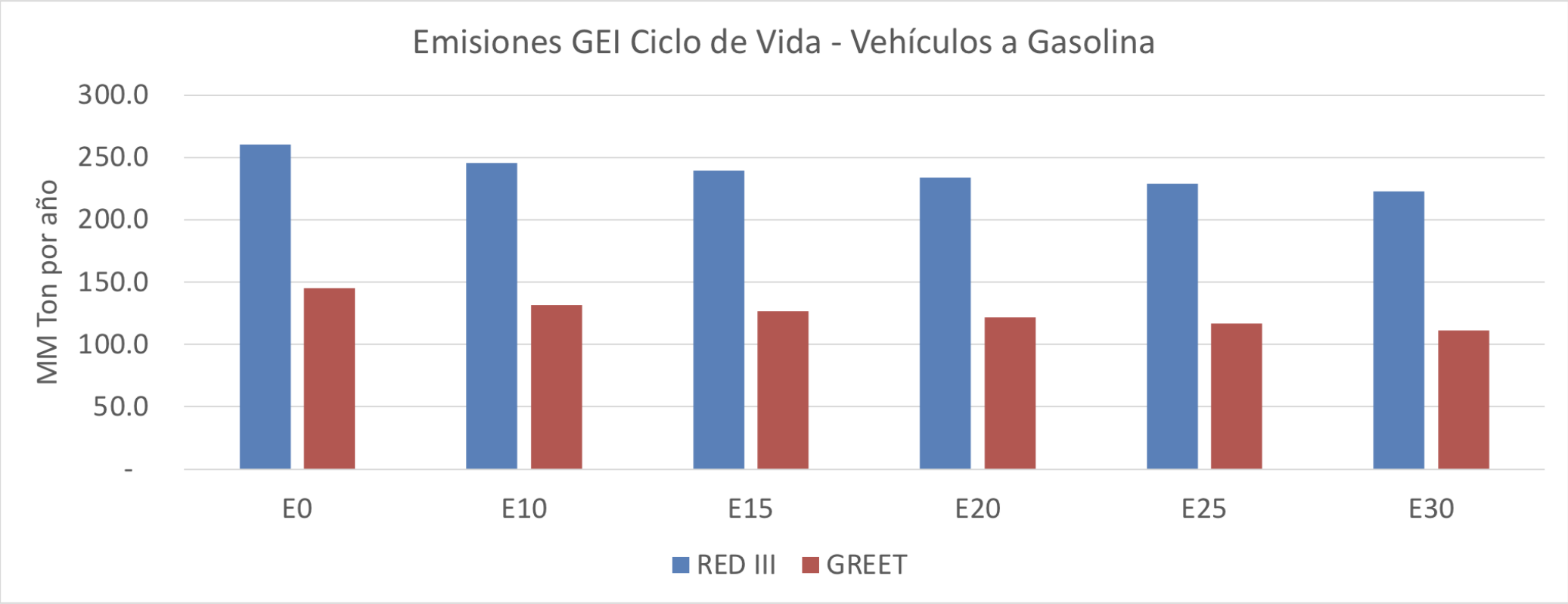
La reducción de GEI para cada país al utilizar diferentes mezclas de etanol se calculan utilizando las metodologías de emisiones de ciclo de vida **RED II/III** y **GREET** y el **Modelo Internacional de Emisiones Vehiculares (IVE)**. Los resultados se comparan con las metas vigentes para cada país para 2035. Las emisiones actuales por país son las publicadas el **IPCC** para 2025.

Distribución actual de las emisiones de GEI



Escenario para metas Sustentables y políticas ambientales del IPCC, 2023





Emisiones País 2025 (MMT/año)	751.4
Meta a 2035 (MMT/año)	500.4
Delta	251.0

%Reducción vs E0	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2025	0.0%	9.4%	12.9%	16.4%	19.4%	23.4%
RED II/III	0.0%	5.9%	8.2%	10.3%	12.2%	14.6%
% Meta@2035	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2025	0.0%	5.4%	7.5%	9.5%	11.2%	13.5%
RED II/III	0.0%	6.1%	8.5%	10.7%	12.7%	15.2%